

SP 2.2 — "Então meu ouvido não serve só para ouvir..."

3ª Fase · Resumo · Audição, Equilíbrio e Perda Auditiva

Caso clínico

Sr. Jucilei, 62 anos, procura atendimento por **episódios de tontura ao mudar a posição da cabeça** ("o mundo girando"), iniciados há uma semana. Já usa aparelho auditivo por **perda auditiva neurossensorial crônica**, diagnosticada por audiometria. Trabalhou por mais de 30 anos em indústria metalúrgica (alto ruído) e **não usava os protetores auriculares fornecidos**. O médico explica que essa perda é irreversível, diferente das condutivas e centrais. Realiza a **manobra de Dix-Hallpike** e confirma **vertigem posicional paroxística benigna (VPPB)**, relacionada ao sistema vestibular — problema distinto da perda auditiva. Ao final, orienta sobre prevenção de danos auditivos, impacto psicossocial da perda, relação com doenças ocupacionais e direitos legais. Jucilei conclui: "Então meu ouvido não serve só para ouvir... também para manter o equilíbrio."

Audição

Equilíbrio postural

Perda auditiva

Ruído ocupacional (PAIR)

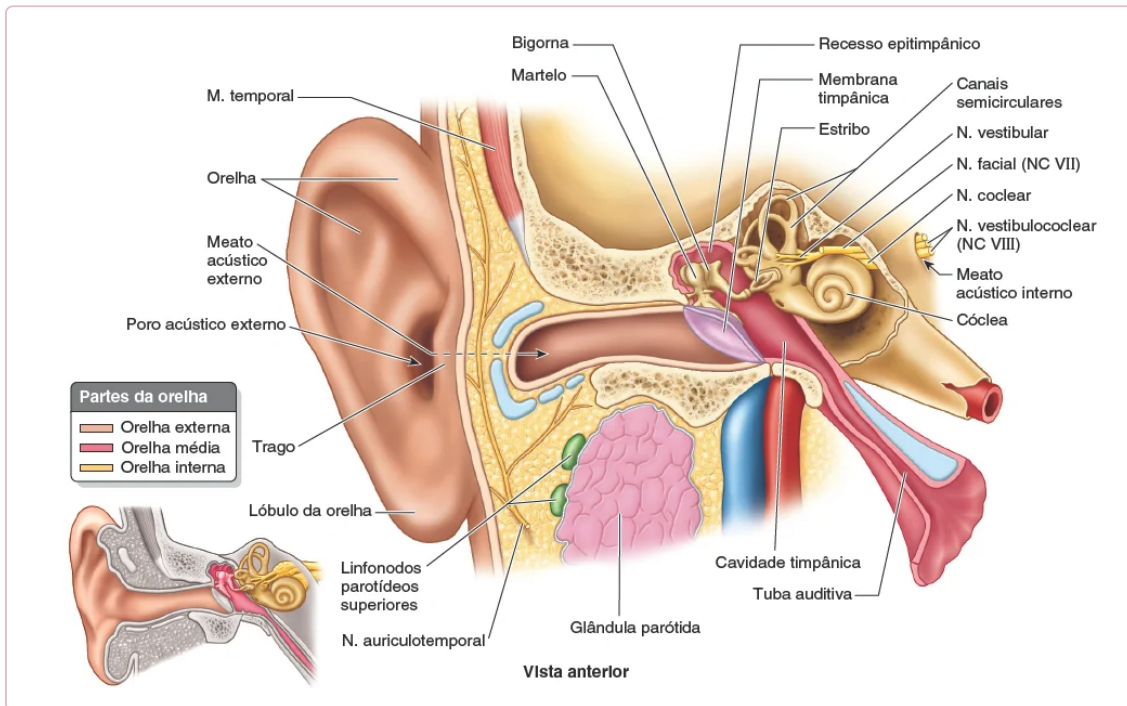
Audiometria / diapasões

Doenças profissionais

QA 1 Anatomia do Ouvido e Fisiologia da Audição

Ouvido externo

Composto pela **aurícula** (orelha) e pelo **meato acústico externo**. A aurícula é um núcleo de cartilagem elástica coberto por pele, com relevos: **hélice** (margem elevada), **concha** (depressão mais profunda), **trago** (projeção linguiforme sobre o poro acústico externo) e **lóbulo** (não cartilágneo — tecido fibroso, gordura e vasos; fácil de perfurar). O meato acústico externo é curvo, com parte lateral cartilágnea e medial óssea, revestido por pele com folículos pilosos e glândulas cujas secreções + células mortas formam o **cerume** (lubrifica e barra partículas). Na extremidade medial está a **membrana timpânica**, oval e semitransparente, que separa o ouvido externo da orelha média. Inervação sensitiva: NC V, VII e X.



Anatomia da orelha (vista anterior): partes externa, média e interna, com ossículos, cóclea e canais semicirculares. Fonte: material da SP 2.2.

Ouvido médio

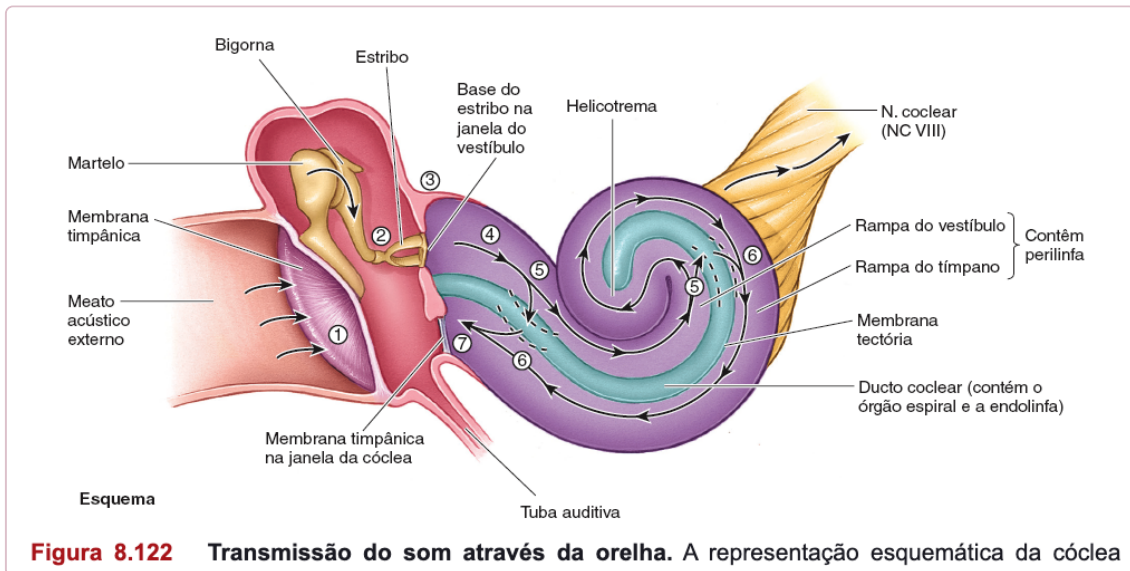
Cavidade timpânica (irregular, revestida por mucosa) na parte petrosa do temporal, com duas partes: cavidade timpânica propriamente dita (interna à membrana) e **recesso epitimpânico** (superior). Contém os **ossículos** (martelo, bigorna e estribo — cadeia móvel da membrana timpânica à janela do vestíbulo/"oval"), os músculos **tensor do tímpano** e **estapédio** (função protetora, evitam vibração excessiva em sons altos), o nervo **corda do tímpano** (ramo do NC VII, passa entre martelo e bigorna) e o plexo timpânico. A **tuba auditiva** conecta a orelha média à nasofaringe, igualando a pressão à atmosférica. A mucosa recebe inervação do ramo timpânico do **glossofaríngeo** (plexo no promontório).

Ouvido interno (labirinto)

Múltiplas cavidades na parte petrosa do temporal, contendo os órgãos sensitivos da audição e do equilíbrio. O **labirinto ósseo** (cóclea, vestíbulo e três canais semicirculares) é revestido pelo **labirinto membranáceo**. A **cóclea** circunda o **ducto coclear** (órgão espiral, para a audição); o **vestíbulo** abriga **utrículo e sáculo**; os canais semicirculares envolvem os ductos semicirculares. O labirinto membranáceo é preenchido por **endolinfa** (rica em K^+ , semelhante ao líquido intracelular) e o espaço entre ele e o ósseo por **perilinf**a (semelhante ao líquido extracelular). As ondas sonoras da base do estribo são transmitidas pela perilinf a e estimulam as **células ciliadas**, gerando PA nas divisões coclear e vestibular do **NC VIII**.

Transmissão do som e transdução

Sequência: (1) ondas sonoras vibram a membrana timpânica; (2) a vibração passa pelos ossículos; (3) a base do estribo vibra com maior força e menor amplitude na janela do vestíbulo; (4-5) geram ondas de pressão na perilinfa que deslocam a **lâmina basilar** — sons agudos deslocam perto da janela do vestíbulo; sons graves, perto do **helicotrema** (ápice) — curvando as células ciliadas do órgão espiral; (6-7) as ondas são dissipadas pela membrana timpânica secundária na janela da cóclea.



Transmissão do som através da orelha (esquema da cóclea, Fig. 8.122): trajeto da vibração até o órgão espiral. Fonte: material da SP 2.2.

Transdução: o movimento da membrana basilar desloca lateralmente a lâmina reticular em relação à membrana tectorial, inclinando os **estereocílios**. Cada estereocílio tem, na extremidade, um canal mecanossensível conectado por um **ligamento apical** ao estereocílio vizinho. A inclinação em um sentido aumenta a tensão e abre o canal → **influxo de K^+** da endolinfa → despolarização → abre canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem → liberação de **glutamato** → ativa os axônios do gânglio espiral. A inclinação oposta hiperpolariza. O potencial de repouso da célula ciliada é **-70 mV**. Curiosidade: a abertura de canais de K^+ aqui **despolariza** (e não hiperpolariza como nos neurônios) por causa da altíssima concentração de K^+ na endolinfa (potencial de equilíbrio do K^+ $\approx$ 0 mV) somada ao potencial endococlear de +80 mV, criando um gradiente de $\sim$ 125 mV.

QA 2 Sistema Vestibular e Equilíbrio

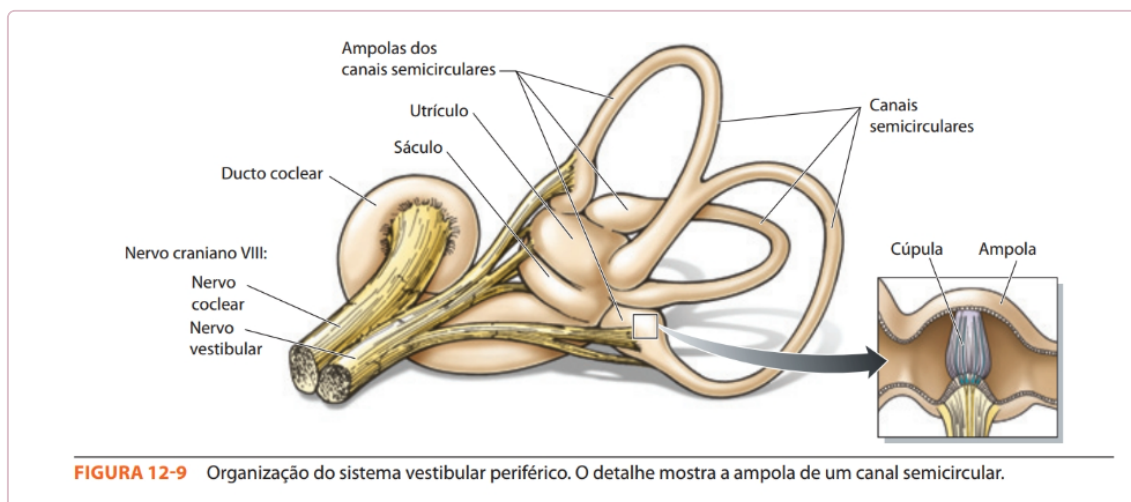
Os receptores vestibulares percebem o movimento da cabeça (linear e angular) em **cinco órgãos periféricos**: os **três canais semicirculares** (aceleração angular/rotação) e o **utrículo e sáculo** (aceleração linear e gravidade). São células ciliadas inervadas por neurônios bipolares cujos corpos ficam no **gânglio vestibular (de Scarpa)**, no meato acústico interno; seus axônios formam a divisão vestibular do **NC VIII** e terminam em quatro **núcleos vestibulares** (inferior, medial, lateral e superior). Há ~20 mil axônios no nervo vestibular de cada lado.

Órgãos otolíticos (mácula)

Sáculo (mácula vertical) e utrículo (mácula horizontal com a cabeça aprumada) detectam inclinação e aceleração linear. A mácula tem células ciliadas com estereocílios projetados numa cobertura gelatinosa contendo cristais de carbonato de cálcio — as **otocônias/otólitos** (1-5 μm , mais densas que a endolinfa). Quando a cabeça inclina ou acelera, a inércia das otocônias desloca a gelatina e inclina os estereocílios. Cada célula tem um cílio longo, o **cinocílio**: inclinação em direção a ele **despolariza** (excitação); no sentido oposto **hiperpolariza** (inibição).

Ductos semicirculares (ampola/cúpula)

Detectam **aceleração angular** (rotação). Estão em três planos aproximadamente ortogonais (~90° entre si). Nas ampolas (dilatações), as células ciliadas têm estereocílios engastados numa massa gelatinosa, a **cúpula**. O movimento angular faz a endolinfa fluir, deslocar a cúpula e defletir os estereocílios. O mecanismo de transdução é essencialmente o mesmo das células ciliadas auditivas.



Sistema vestibular periférico (Fig. 12-9): canais semicirculares, utrículo, sáculo e o detalhe da ampola com a cúpula. Fonte: material da SP 2.2.

Funções, vias centrais e patologia

O sistema vestibular tem quatro funções essenciais: **percepção** (orientação corporal), **regulação da pressão arterial** (reflexo pressor; sua falha causa hipotensão ortostática), **controle descendente dos músculos proximais/axiais** (via trato vestibulospinal) e **controle do movimento dos olhos**. Os neurônios sensoriais vestibulares são os **únicos neurônios sensoriais primários com acesso direto ao cerebelo**. A via ascende ao **núcleo ventral posterior (VP) do tálamo** e ao córtex (retroinsular e lobo parietal posterior). A **VPB** ocorre quando os cristais de cálcio se movem livremente nos canais semicirculares e, com a mudança de posição da cabeça, estimulam de forma aberrante as células ciliadas, provocando vertigem. Lesões (ex.: **estreptomicina**, tóxica às células ciliadas) podem causar dificuldade de fixar o olhar e sensação de o mundo girar.

QA 3 Causas de Perda Auditiva e Prevenção

Perda condutiva por alteração da orelha externa

Obstruções do meato acústico externo (diagnóstico fácil pela otoscopia): **agenesia** do meato, **síndrome de Treacher Collins**, estenoses adquiridas, **exostoses/osteomas**, **cerume impactado** (perda súbita, sensação de orelha entupida, comum após banho/natação; remoção por irrigação com água/soro morno — evitar estiletes), **canal colabado** (idosos, perda de tecido elástico), **otite externa difusa** e **corpos estranhos/tumores**.

Perda sensorineural de início e evolução graduais

- **Presbiacusia** — a causa mais frequente (orelha interna); perda progressiva para sons agudos (acima de 1 kHz); agravada por diabetes, alcoolismo e alterações metabólicas.
- **Surdez ocupacional (PAIR)** — doença profissional por exposição prolongada a ruído intenso; queda audiométrica em torno de 2, 3, 4 e 6 kHz, **mais acentuada em 4 kHz**. Diferente do **trauma acústico** (agudo, por ruído forte acidental).
- Otospongiose coclear, neurite do VIII par (escarlatina, febre tifoide, difteria, lues, viroses — caxumba costuma dar perda unilateral —, meningite), **hereditariedade**, e **schwannoma vestibular** (neurinoma do acústico — causa frequente de disacusia unilateral; sempre afastar em disacusia unilateral).

Sensorineural súbita

Unilateral: schwannoma vestibular (~10% das súbitas — mais grave), parotidite epidêmica (caxumba), fístula perilinfática, trauma craniano, hidropsia endolinfática aguda, vírus, distúrbios vasculares, iatrogenia (pós-cirurgia da orelha média). **Bilateral:** meningites (especialmente bacterianas), doenças infecciosas (febre tifoide, escarlatina, tuberculose, lues), **drogas ototóxicas** (aminoglicosídeos como estreptomicina/neomicina, diuréticos como ácido etacrínico/furosemida, salicilatos, quinino, metais pesados), alcoolismo, esclerose múltipla e surdez funcional. A maioria das súbitas é rotulada como **idiopática**.

Prevenção: como muitas causas não são preveníveis após instaladas, a **vacinação** (sarampo, caxumba, meningite) é fundamental, além de evitar ototóxicos, proteger-se do ruído e do trauma, e rastreamento (triagem auditiva neonatal).

QA 4 Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR)

A **PAIR** é a diminuição progressiva da acuidade auditiva por exposição continuada a elevados níveis de pressão sonora — a **doença profissional irreversível mais prevalente do mundo**. Difere do trauma acústico (som abrupto e intenso). Pode ser ocupacional ou recreativa (shows, danceterias). Registros históricos: Ramazzini descreveu a "surdez dos bronzistas"; Habermann e Witmark identificaram o impacto do ruído no órgão de Corti.

Fisiopatologia

Resulta do comprometimento metabólico do epitélio sensorial da cóclea, sobretudo das **células ciliadas externas (CCE)** e da estrutura neural, iniciando na região coclear das frequências de **3 a 6 kHz**. Duas formas: **TTS** (temporary threshold shift — perda temporária, reversível em dias) e **PTS** (permanent threshold shift — irreversível: perda de CCE, degeneração de fibras nervosas e "zonas mortas" no órgão de Corti). Episódios repetidos de TTS podem evoluir para PTS/PAIR. Pode haver degeneração neural irreversível mesmo com limiares e CCE preservados. Risco significativo com exposição crônica a ruído **acima de 85 dB por ≥8 h/dia**; quanto maior a intensidade, menor o tempo necessário (NR-15 — Portaria MTb 3.214/1978).

Limites de tolerância (NR-15) — ruído contínuo/intermitente

Nível dB(A)	Máxima exposição diária	Nível dB(A)	Máxima exposição diária
85	8 horas	95	1 h 45 min
86	7 horas	98	1 h 15 min
88	5 horas	100	1 hora
90	4 horas	102	45 min
92	3 horas	105	30 min
94	2 horas	108	20 min

Quadro clínico, diagnóstico e tratamento

Sintoma principal: **perda auditiva neurosensorial** (lesão do órgão de Corti), lenta, progressiva, **bilateral e simétrica**, dificilmente profunda, com discriminação normal ou pouco alterada; frequente **zumbido** (metade dos casos). Repercussões extra-auditivas: comportamentais, neurológicas, digestivas, vestibulares, cardiovasculares e metabólicas. A anamnese convencional é complementada pela **anamnese ocupacional**; a otoscopia é normal na PAIR. Exame principal: **audiometria tonal aéreo-óssea** (exigir repouso auditivo ≥14 h para afastar TTS). O primeiro sinal audiométrico é a **"gota acústica"** em 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz, com recuperação em 8.000 Hz. Isolada, dificilmente ultrapassa 75 dB nas altas e 40 dB nas baixas frequências; a perda é mais rápida nos primeiros 10-15 anos. **Tratamento**: não há cura clínica/cirúrgica — reabilitação com

AASI quando indicado; a chave é a **prevenção** (Programas de Conservação Auditiva — PCA: avaliação de risco, monitoramento audiométrico, EPC, EPI, educação).

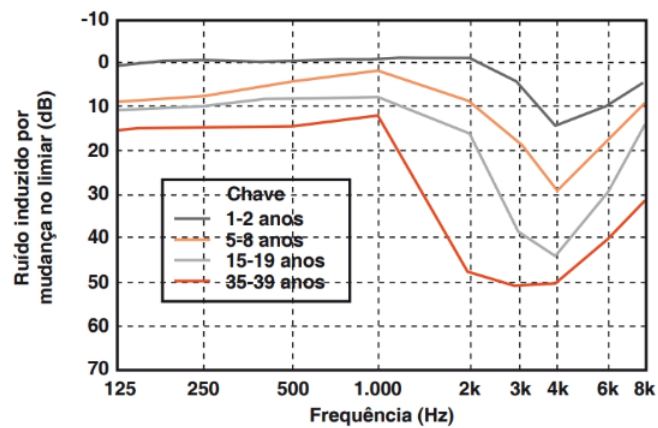


FIGURA 2.12.1 Audiograma característico da PAIR em estágio inicial (1-2 anos) com evidência de gota acústica em 4 kHz. Comprometimento progressivo dos limiares tonais em 3.000, 4.000 e 6.000 Hz com exposição continuada ao ruído nos anos subsequentes.

Audiograma da PAIR (Fig. 2.12.1): "gota acústica" em 4 kHz no estágio inicial, com agravamento progressivo em 3-4-6 kHz ao longo dos anos. Fonte: material da SP 2.2.

QA 5 Perda Auditiva Condutiva, Neurosensorial, Mista e Central

Tipo	Local / causa	Achados-chave
Condutiva	Orelha externa/média (obstrução: cerume, tumor, otite)	Via óssea normal; gap aéreo-ósseo ≥ 15 dB (máx. 60 dB); discriminação $\sim 100\%$; Rinne negativo; Weber lateraliza para o lado pior; Schwabach prolongado; falam baixo; paracusia de Willis
Neurosensorial	Cóclea (sensorial) ou NC VIII (neural)	Ausência de gap (aérea acompanha a óssea); discriminação comprometida; zumbido agudo; Rinne positivo; Weber para o lado melhor; Schwabach encurtado; falam alto; recrutamento nas sensoriais
Mista	Componente condutivo + neurosensorial	Limiares ósseos elevados e aéreos ainda mais; há gap; ausência do reflexo estapédico
Central	Entre núcleos do tronco e córtex	Limiares tonais normais; discriminação muito ruim; EOA normais e ausência de resposta no PEATE; comprometimentos neurológicos

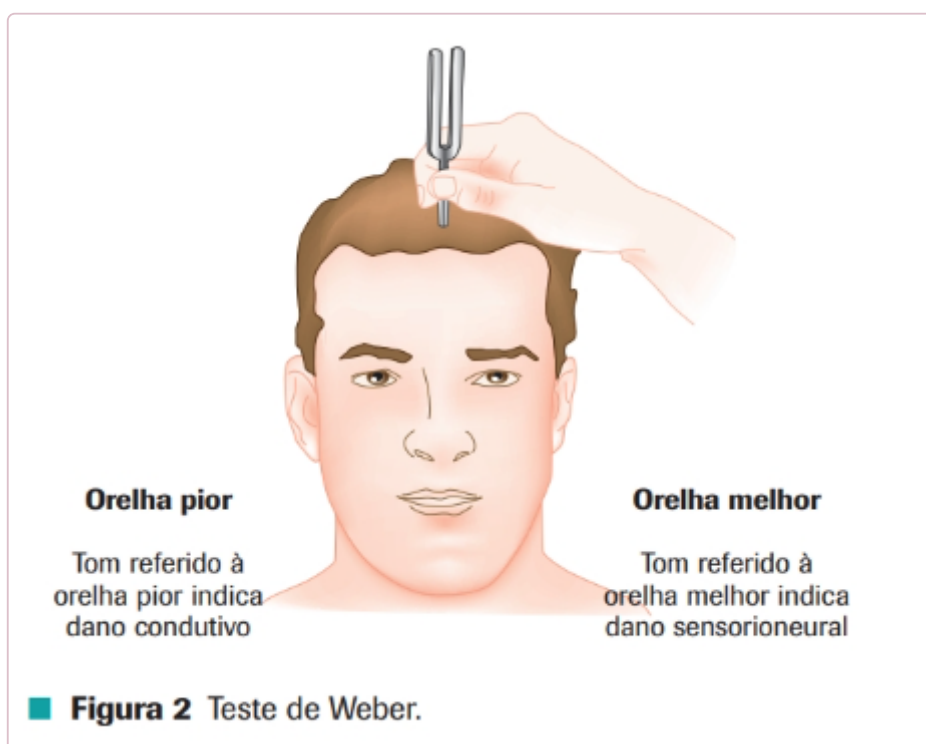
Sensorial × neural: na **sensorial** a discriminação é proporcional à perda e há **recrutamento** (SISI $\sim 100\%$, reflexos recrutantes, tone decay negativo); na **neural** a discriminação é desproporcionalmente pior, com **tone decay/fadiga** acentuado (>30 dB) e ausência de recrutamento (típico do schwannoma). A perda auditiva neurosensorial (como a de Jucilei) é **irreversível**; os tratamentos incluem **AASI** e, nas graves, **implante coclear** (converte ondas sonoras em sinais elétricos que estimulam o NC VIII).

QA 6 Avaliação Clínica da Audição e do Equilíbrio

Testes com diapasão (acumetria)

Avaliação qualitativa que ajuda a definir o **tipo** de perda (condutiva vs. sensorineural). Usam-se diapasões de **512 e 1.024 Hz** (512 Hz é o de escolha, menos influenciado pelo ruído ambiente). Testes rotineiros: Weber, Rinne e Schwabach.

Teste	Como é feito	Interpretação
Weber	Diapasão na fronte (linha média)	Central = normal ou perda simétrica; lateraliza para o lado pior = condutiva; para o lado melhor = sensorineural
Rinne	Compara via aérea (à frente do meato) e via óssea (mastoide)	Positivo (aérea > óssea) = normal ou sensorineural; negativo (óssea > aérea) = condutiva/mista
Schwabach	Compara a via óssea do paciente com a do examinador	Prolongado = condutiva; encurtado = sensorineural
Bing	Oclui o meato durante a via óssea	Sem reforço = condutiva; com reforço do som = sensorineural



Teste de Weber: som referido à orelha pior indica dano condutivo; à orelha melhor, dano sensorineural. Fonte: material da SP 2.2.



Teste de Rinne: via óssea (mastoide) e via aérea (meato). Rinne positivo (aérea > óssea) = normal/sensorineural; negativo = condutiva. Fonte: material da SP 2.2.

Testes audiométricos e complementares

Realizados em **cabina acústica**. A **audiometria tonal liminar** é o exame mais usado — determina o limiar (menor intensidade audível em 50% das apresentações) por **via aérea e óssea**, definindo tipo e grau da perda. Complementares: **logoaudiometria** (LRF/SRT e IRF — reconhecimento de fala), **imitanciometria** (reflexo estapédico), **PEATE** (potencial evocado auditivo de tronco encefálico) e **emissões otoacústicas (EOA)**.

As **EOA** avaliam as CCE (não quantificam a audição). Principal aplicação: **triagem auditiva neonatal** — obrigatória em todas as maternidades do Brasil desde a **Lei nº 12.303/2010** ("teste da orelhinha"); a mais usada é a EOAT. Também servem para o diagnóstico diferencial coclear (CCE) × retrococlear/CCI, monitoramento de ototóxicos e ruído (alteram-se antes da mudança dos limiares), monitoração cirúrgica da orelha interna e avaliação do sistema eferente olivococlear (efeito de supressão).

QA 7 Consequências Psicossociais da Perda Auditiva

A perda auditiva é a **4ª principal causa de incapacidade** no mundo. O efeito primário é a **comunicação prejudicada** (dificuldade com ruído de fundo, aumento do esforço de escuta e fadiga), que desencadeia impactos em cascata.

- **Isolamento social e solidão:** maior perda associa-se a mais isolamento (independentemente de tratamento) e a interações mais escassas e negativas.
- **Saúde mental (relação bidirecional):** perda bilateral → **2,05×** mais chance de depressão maior e **2,68×** de distímia; entre idosos da comunidade, depressão em **69%** dos com deficiência auditiva vs. 31% sem; perda moderada ou pior → **~2×** mais sofrimento psicológico e uso de antidepressivos/ansiolíticos.
- **Qualidade de vida:** comparável ao impacto de AVC, perda visual, doença cardíaca ou pulmonar; menor atividade física, **+87%** risco de fragilidade (transversal) e **2×** risco de quedas em idosos.
- **Desempenho profissional/econômico:** 3,21× mais chance de baixa escolaridade, 1,58× de baixa renda, 1,98× de desemprego/subemprego; em países de alta renda, o dobro de desemprego e metade da renda mediana; maior risco de pensão por incapacidade (HR 1,5).

Mecanismos: isolamento social, aumento da carga cognitiva (depleção de reserva), atrofia de substância cinzenta e menor atividade mental (−3,0 h/semana por 10 dB). A **intervenção auditiva** (AASI) reduz o sofrimento psicológico — o estudo **ACHIEVE** mostrou efeitos protetores sobre a conectividade social em 3 anos.

Epidemiologia

Em 2019 estimaram-se **2,9 milhões de mortes atribuídas ao trabalho** (2,58 mi por doenças e 0,32 mi por lesões). Em 2016, ~1,88 mi de mortes e 89,72 mi de DALYs foram atribuíveis a 19 fatores de risco ocupacionais (2,8% das mortes, 3,2% dos DALYs). Há **subnotificação de 50-95%** (medo pela segurança no emprego). Principais fatores de risco: material particulado/gases/fumos, carcinógenos (asbesto), **ruído ocupacional** (carga crescente), fatores ergonômicos (dor lombar) e asmagênicos. Mais afetados: **homens e pessoas ≥55 anos**; maior carga em regiões de baixo índice sociodemográfico; setores agrícola, saúde e construção.

Bases legais no Brasil

Estrutura envolvendo três ministérios: **Trabalho** (legislação e inspeção), **Saúde** (assistência e vigilância) e **Previdência Social** (reabilitação e compensação). Instrumentos: **Normas Regulamentadoras (NRs)**, e programas obrigatórios desde 1995 — **PCMSO** (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e **PPRA** (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Desde 2010, o **Fator de Prevenção de Acidentes (FAP)** altera a carga tributária conforme acidentes/doenças, incentivando a prevenção (houve redução da incidência após sua introdução).

Responsabilidades do empregador: avaliação de risco, contratação de pessoal técnico especializado e fornecimento de informações aos trabalhadores. A **compensação** costuma operar em sistema "sem culpa" e administrativo; a determinação de relação com o trabalho distingue **causação médica** (critérios científicos) de **causação legal** (critérios jurídicos), e as presunções de compensação frequentemente **invertem o ônus da prova** em favor do trabalhador. Desafios no Brasil: subnotificação, grande setor informal (sem seguro social), aplicação inadequada das normas e disparidades regionais.

Referências bibliográficas citadas na fonte

LYONS, V. T.; NETTER, F. H. **Netter Anatomia Sistêmica Essencial**. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.

DALLEY II, A. F.; AGUR, A. M. R. **Moore Anatomia Orientada para a Clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

BEAR, M. F. **Neurociências**. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017.

MARTIN, J. H. **Neuroanatomia**. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014.

FILHO, O. L.; CAMPIOTTO, A. R.; LEVY, C. C. A. C.; et al. **Novo Tratado de Fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri: Manole, 2013.

PILTCHER, O. B.; COSTA, S. S.; MAAHS, G. S.; et al. **Rotinas em Otorrinolaringologia (Série Rotinas)**. Porto Alegre: ArtMed, 2014.

Cunningham LL, Tucci DL. *Hearing Loss in Adults*. N Engl J Med. 2017. + Tsai Do et al. (Clinical Practice Guideline: Age-Related Hearing Loss, 2024); Shukla et al. (Loneliness/Social Isolation, 2020); Zhang et al. (Sensorineural Hearing Loss and Depression/Anxiety, 2023); e séries sobre carga global de doenças ocupacionais (Takala et al. 2024; Pega et al. 2022; Zong et al. 2025).